



从数数开始的抽象代数生活

第 5 课 三角形的对称与置换记号

姜博瀚

厦门大学附属实验中学

2026 年 10 月 2 日

回顾：两个不交换的动作

上节课的两个动作： 甲 = 乘 2, 乙 = 加 1。

$$1 \xrightarrow{\text{甲}} 2 \xrightarrow{\text{乙}} 3, \quad 1 \xrightarrow{\text{乙}} 2 \xrightarrow{\text{甲}} 4.$$

回顾：两个不交换的动作

上节课的两个动作： 甲 = 乘 2, 乙 = 加 1。

$$1 \xrightarrow{\text{甲}} 2 \xrightarrow{\text{乙}} 3, \quad 1 \xrightarrow{\text{乙}} 2 \xrightarrow{\text{甲}} 4.$$

今天换一批动作——三角形在桌上的动作。



一张三角形纸片

正三角形，三个顶点写上 A, B, C 。背面涂成另一个颜色。



我们在桌上做动作，让三角形和原来的位置重合。



什么样的动作算数？

对称动作

做完一次动作，三角形要和原来的位置**完全重合**——顶点对准顶点，边对准边。



什么样的动作算数？

对称动作

做完一次动作，三角形要和原来的位置**完全重合**——顶点对准顶点，边对准边。

- 随手挪一下，让它歪着？不行，不重合。
- 用尺子量着挪一点点？也不行——要的是能整整齐齐重合的动作。



一共只有六个

转动

- 不动
- 顺时针转 120°
- 顺时针转 240°

翻折

- 沿过 A 的轴翻
- 沿过 B 的轴翻
- 沿过 C 的轴翻



一共只有六个

转动

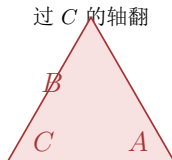
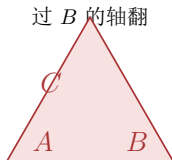
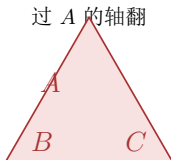
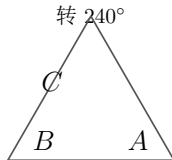
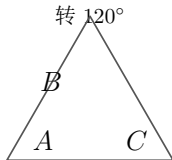
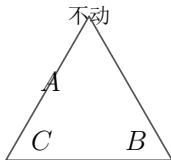
- 不动
- 顺时针转 120°
- 顺时针转 240°

翻折

- 沿过 A 的轴翻
- 沿过 B 的轴翻
- 沿过 C 的轴翻

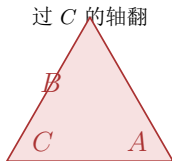
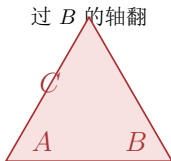
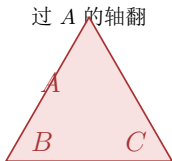
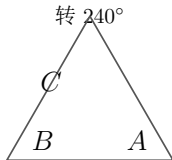
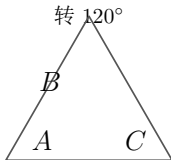
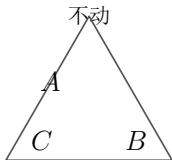
$3 + 3 = 6$ 。 没有第七个。

做一个，看一个





做一个，看一个



每做一个动作，顶点就换一次位置。



先看「顺时针转 120° 」

先看「顺时针转 120° 」

原来在	A	B	C
现在到了	B	C	A

先看「顺时针转 120° 」

原来在	A	B	C
现在到了	B	C	A

A 去 B , B 去 C , C 去 A 。

把这张表写短一点

上排写原位置，下排写它去了哪：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$$

把这张表写短一点

上排写原位置，下排写它去了哪：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$$

读作「 A 去 B , B 去 C , C 去 A 」。



把这张表写短一点

上排写原位置，下排写它去了哪：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$$

读作「 A 去 B , B 去 C , C 去 A 」。

值得注意的是

这只是把刚才那句话写短，不是新东西。

再看「沿过 A 的轴翻折」

A 在自己那条轴上，所以 A **不动**； B 和 C 对调。

再看「沿过 A 的轴翻折」

A 在自己那条轴上，所以 A **不动**； B 和 C 对调。

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$$

再看「沿过 A 的轴翻折」

A 在自己那条轴上，所以 A **不动**； B 和 C 对调。

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$$

翻折时纸片会翻面——所以背面那个颜色会露出来，后排也能看清。

跟做：自己写两个

请在讲义上写出下面两个动作的两行式：

1. 顺时针转 240°
2. 沿过 B 的轴翻折

跟做：自己写两个

请在讲义上写出下面两个动作的两行式：

1. 顺时针转 240°
2. 沿过 B 的轴翻折

提示：先问「 A 去哪了」，再问「 B 去哪了」，最后问「 C 去哪了」。



对一下答案

顺时针转 240°

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$$

沿过 B 的轴翻

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}$$



对一下答案

顺时针转 240°

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$$

沿过 B 的轴翻

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}$$

检查：下排是不是还让 A, B, C 各出现一次？



六个动作，六张两行式

动作	两行式
不动	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix}$
顺时针转 120°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$
顺时针转 240°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$

六个动作，六张两行式（接着看）

动作	两行式
沿过 A 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$
沿过 B 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}$
沿过 C 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix}$

用手指回答

看这两张表，回答问题：

- 哪几张两行式的**下排**和上排一模一样？
- $\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$ 是哪个动作？



用手指回答

看这两张表，回答问题：

- 哪几张两行式的**下排**和上排一模一样？
- $\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$ 是哪个动作？

答案

只有「不动」那一张。 $\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$ 是「顺时针转 120° 」。

这节课要带走的两句话

- 正三角形一共 6 个对称动作：3 个转动加 3 个翻折。
- 每个动作对应一张两行式；6 个动作对应 6 张，没有任何两张一样。



这节课要带走的两句话

- 正三角形一共 6 个对称动作：3 个转动加 3 个翻折。
- 每个动作对应一张两行式；6 个动作对应 6 张，没有任何两张一样。

下节课：把「先做这个，再做那个」当成一种运算。

下课

下节课：复合作为运算